Machine Translated by Google

CAPÍTULO 8

Puntos muertos

Ceremonias

8.12 Considere el bloqueo de tráfico representado en la Figura 8.12.

a. Demuestre que las cuatro condiciones necesarias para el interbloqueo se cumplen en este caso. ejemplo.

b. Enuncie una regla sencilla para evitar interbloqueos en este sistema.

8.13 Dibuje el gráfico de asignación de recursos que ilustra el interbloqueo del ejemplo de programa que se muestra en la Figura 8.1 de la Sección 8.2.

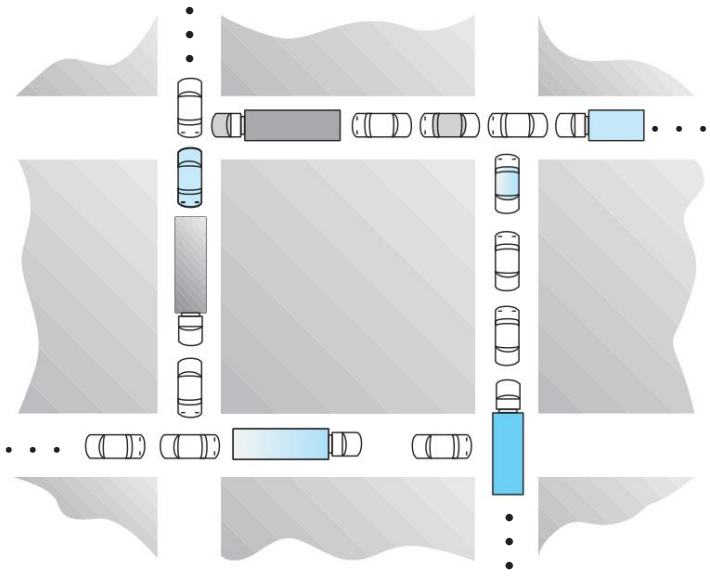


Figura 8.11 Interbloqueo de tráfico para el ejercicio 8.12.

Machine Translated by Google

8.14 En la Sección 6.8.1, describimos un posible escenario de interbloqueo que involucra los procesos P0 y P1 y los semáforos S y Q. Dibuje el grafo de asignación de recursos que ilustra el interbloqueo bajo el escenario presentado.
en esa sección.

8.15 Suponga que una aplicación multihilo utiliza únicamente bloqueos de lectura-escritura.
para la sincronización. Aplicando las cuatro condiciones necesarias para el interbloqueo, ¿sigue siendo posible el interbloqueo si se utilizan múltiples bloqueos de lectura-escritura?

8.16 El ejemplo de programa que se muestra en la Figura 8.1 no siempre conduce a un interbloqueo. Describa qué papel desempeña el planificador de la CPU y cómo puede contribuir al interbloqueo en este programa.

8.17 En la sección 8.5.4, describimos una situación en la que evitamos el bloqueo mutuo.
asegurando que todos los candados se adquieran en un orden determinado. Sin embargo, nosotros También señalan que es posible un interbloqueo en esta situación si dos hilos Invocar simultáneamente la función transaction() . Corrija la función transaction() para evitar interbloqueos.

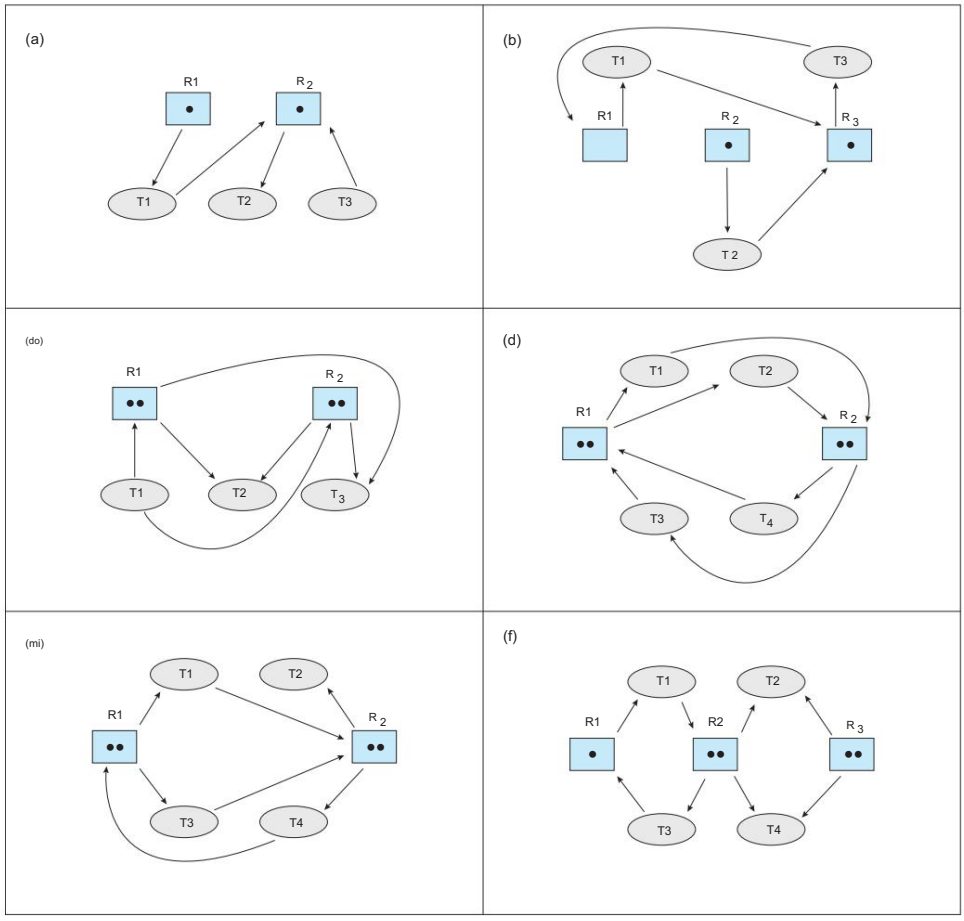


Figura 8.12 Gráficos de asignación de recursos para el ejercicio 8.18.

Machine Translated by Google

8.18 ¿Cuáles de los seis gráficos de asignación de recursos que se muestran en la Figura 8.12 ilustran un interbloqueo? Para aquellas situaciones que se encuentren en interbloqueo, proporcione la ciclo de hilos y recursos. Donde no hay una situación de interbloqueo, ilustrar el orden en que los hilos pueden completar su ejecución.

8.19 Compare el esquema de espera circular con los diversos métodos de prevención de interbloqueos. esquemas (como el algoritmo del banquero) con respecto a lo siguiente asuntos:

a. Sobrecarga de tiempo de ejecución

b. Rendimiento del sistema

8.20 En un sistema informático real, ni los recursos disponibles ni la Las demandas de recursos de los hilos son constantes durante largos períodos. (meses). Los recursos se rompen o se reemplazan, nuevos procesos e hilos. Van y vienen, y se compran y añaden nuevos recursos al sistema. Si el bloqueo mutuo está controlado por el algoritmo del banquero, ¿cuál de los siguientes? Los siguientes cambios se pueden realizar de forma segura (sin introducir el posibilidad de bloqueo), ¿y en qué circunstancias?

a. Aumento de la disponibilidad (se han añadido nuevos recursos).

b. Disminuir disponibilidad (el recurso se elimina permanentemente del sistema).

c. Aumentar Max para un hilo (el hilo necesita o quiere más) recursos que los permitidos).

d. Disminuir Max para un hilo (el hilo decide que no lo necesita) que muchos recursos).

e. Aumentar el número de hilos.

f. Disminuir el número de hilos.

8.21 Considere la siguiente instantánea de un sistema:

	Asignación	Máximo
	ABCD 2 1	ABCD
T0	0 6 3 3	6 3 2 7
T1	1 3 2 3	5 4 1 5
T2	1 2 1 2	6 6 1 4
T3	3 4 3 0	4 3 4 5
T4	3 0	7 2 6 1

¿Cuáles son los contenidos de la matriz de necesidades ?

8.22 Considere un sistema que consta de cuatro recursos del mismo tipo que son compartidas por tres hilos, cada uno de los cuales necesita como máximo dos recursos. Demuestre que el sistema no presenta interbloqueos.

8.23 Considere un sistema que consta de m recursos del mismo tipo siendo compartido por n hilos. Un hilo solo puede solicitar o liberar un recurso. uno a la vez. Demuestre que el sistema está libre de interbloqueos si se cumplen las dos condiciones siguientes. Se cumplen las condiciones:

Machine Translated by Google

a. La necesidad máxima de cada hilo está entre un recurso y m recursos.

b. La suma de todas las necesidades máximas es menor que m + n.

8.24 Considere la versión del problema de los filósofos comensales en la que Los palillos se colocan en el centro de la mesa y cualesquiera dos de ellos puede ser utilizado por un filósofo. Supongamos que las solicitudes de palillos son hechos uno a la vez. Describe una regla simple para determinar si un una solicitud particular puede ser satisfecha sin causar un bloqueo dado que Distribución actual de palillos chinos entre los filósofos.

8.25 Considere nuevamente el escenario del ejercicio anterior. Suponga ahora que Cada filósofo necesita tres palillos para comer. Las solicitudes de recursos son todavía se emiten de uno en uno. Describa algunas reglas simples para determinar si una solicitud particular puede ser satisfecha sin causar un bloqueo mutuo dada la actual distribución de palillos chinos entre los filósofos.

8.26 Podemos obtener el algoritmo del banquero para un único tipo de recurso a partir de: el algoritmo del banquero general simplemente reduciendo la dimensionalidad de los distintos arreglos por 1.

Muestre mediante un ejemplo que no podemos implementar el esquema del banquero de múltiples tipos de recursos aplicando el esquema de un solo tipo de recurso. esquema para cada tipo de recurso individualmente.

8.27 Considere la siguiente instantánea de un sistema:

	Asignación	Máximo
	ABCD 1	ABCD
T0	2 0 2 0	4 3 1 6
T1	1 1 2 1	2 4 2 4
T2	2 4 0 1	3 6 5 1
T3	2 0 1 1	2 6 2 3
T4	0 0 1	3 1 1 2

Utilizando el algoritmo del banquero, determine si cada uno de los El siguiente estado no es seguro. Si el estado es seguro, ilustre el orden en el que Los hilos pueden finalizar. De lo contrario, explique por qué el estado no es seguro.

a. Disponibles = (2, 2, 2, 3)

b. Disponibles = (4, 4, 1, 1)

c. Disponibles = (3, 0, 1, 4)

d. Disponibles = (1, 5, 2, 2)

8.28 Considere la siguiente instantánea de un sistema:

Machine Translated by Google

	Asignación	Máximo	Disponible
	ABCD 3 1	ABCD 6 4	ABCD
T0	4 1 2 1	7 3 4 2	2 2 2 4
T1	0 2 2 4	3 2	
T2	1 3 4 1	2 5 3 3	
T3	1 0 2 2	6 3 3 2	
T4	2 1	5 6 7 5	

Responda las siguientes preguntas utilizando el algoritmo del banquero:

a. Ilustre que el sistema se encuentra en un estado seguro demostrando una orden en el que pueden completarse los hilos.

b. Si llega una solicitud del hilo T4 para (2, 2, 2, 4), ¿puede la solicitud ser ¿Concedido inmediatamente?

c. Si llega una solicitud del hilo T2 para (0, 1, 1, 0), ¿puede la solicitud ser ¿Concedido inmediatamente?

d. Si llega una solicitud del hilo T3 para (2, 2, 1, 2), ¿puede la solicitud ser ¿Concedido inmediatamente?

8.29 ¿Cuál es la suposición optimista que se hace en el algoritmo de detección de interbloqueos? ¿Cómo se puede infringir esta suposición?

8.30 Un puente de un solo carril conecta los dos pueblos de Vermont, North Tunbridge y South Tunbridge. Los agricultores de ambos pueblos utilizan este puente. para entregar sus productos al pueblo vecino. El puente puede convertirse Se producirá un punto muerto si un granjero que se dirige hacia el norte y otro que se dirige hacia el sur suben al puente. al mismo tiempo. (Los agricultores de Vermont son tercos y no pueden (Respaldo.) Utilizando semáforos y/o bloqueos mutex, diseñe un algoritmo. en pseudocódigo que evita el interbloqueo. Inicialmente, no se preocupe. sobre la hambruna (la situación en la que los agricultores que se dirigen al norte impiden Los agricultores que se dirigen hacia el sur no pueden usar el puente, o viceversa).

8.31 Modifique su solución del Ejercicio 8.30 para que no presente problemas de inanición.

Machine Translated by Google